演算法分析與正確性：詳解

索引、對數與成本模型同練習題。以下將具體計數與涵蓋所有輸入的一般論證分開。

A01-E01 排序到底承諾什麼？

輸出	有序	保存	穩定	判斷理由
①	是	是	是	四筆都在，且 b 在 d 前、a 在 c 前
②	是	是	否	兩筆鍵值 1 的先後反轉
③	是	否	不符合完整排序規格	遺失 $1d$；不能因剩餘序列有序就視為正確

空輸入的合法排序結果是空序列。穩定性本身只限制等鍵資料的相對順序，不能取代保存全部資料的要求。

A01-E02 第一個匹配的證明

目標	比較索引	返回	比較數
6	1	1	1
5	1、2、3、4	4	4
9	1、2、3、4	NIL	4

不變量：每次 guard 前 $1 \le i \le n+1$，且 $A[1..i-1]$ 都不是目標。初始 $i = 1$，前段為空；若本筆不匹配，增加 i 正好把已驗證的位置納入前段。若返回 i，本筆匹配、之前全部不匹配，所以是最早位置；若 guard 失敗，$i = n+1$，全陣列都不匹配。

未返回的一輪讓 $n - i + 1$ 從非負整數減少 1，因此最多 n 輪。空陣列開始就不進迴圈，返回 NIL。四種結束方式都符合規格。

A01-E03 「終止後正確」還缺什麼？

P 沒有任何終止執行，所以「若終止則結果符合規格」在邏輯上成立；但它不具完全正確性，因為所有合法輸入都不終止。不能由部分正確性推論任務可完成。

Q 的最小失敗例是 $n = 1, A = [8], x = 8$。初始 $i = 1$，`i < n` 為假，直接返回 NIL，漏掉唯一位置。Q 仍會終止，錯在輸出規格。修復為 `i <= n`；若刻意掃前 $n - 1$ 筆，規格也必須另改，但那已不是原搜尋問題。

A01-E04 插入排序的獨立計數

j／key	鍵值比較	右移 h_j	q_j	結果
2／$2b$	$4 > 2$ 真	1	0	$2b, 4a, 4c, 1d$
3／$4c$	$4 > 4$ 假	0	1	$2b, 4a, 4c, 1d$
4／$1d$	$4c > 1, 4a > 1, 2b > 1$ 皆真	3	0	$1d, 2b, 4a, 4c$

總右移 $1 + 0 + 3 = 4$；鍵值比較 $4 + (0 + 1 + 0) = 5$；內層 guard 為 $(1 + 1) + (0 + 1) + (3 + 1) = 7$；陣列寫入是 4 次右移加 3 次填入，共 7 次。即使第 3 輪填入原位置，也依題目偽碼計一次寫入。

原資料的逆序對為 $(4a, 2b), (4a, 1d), (2b, 1d), (4c, 1d)$，共 4 對。兩筆鍵值 4 相等，不形成逆序，且排序後仍是 $4a$ 在 $4c$ 前。

A01-E05 一個比較符號的影響

輸入 $[2a, 2b]$，暫存 $2b$。因 $2a \geq 2b$ 的鍵值比較為真，把 $2a$ 右移，再把 $2b$ 放到第一格，結果 $[2b, 2a]$。

仍然有序、保存原資料且終止，但不穩定；嚴格逆序對原本為 0，卻右移 1 次，所以舊的計數等式失效。對此變體，右移數改為原輸入中 $p < q$ 且 $S[p].key \geq S[q].key$ 的位置對數。

內層不變量的右段由「每個鍵大於 key」改為「每個鍵大於或等於 key」；停止時左段皆嚴格小於 key。外層能維持有序與保存，卻不能再聲稱穩定。

A01-E06 平均成本需要分布

成功機率 $3/4$；成功條件下四個位置各占 $1/4$，所以每個成功事件的無條件機率為 $3/16$。

事件	機率	比較數	機率乘成本
第一個匹配在 1	$3/16$	1	$3/16$
在 2	$3/16$	2	$6/16$
在 3	$3/16$	3	$9/16$
在 4	$3/16$	4	$12/16$
失敗	$1/4$	4	1

期望為 $30/16 + 1 = 23/8 = 2.875$。也可用條件期望：$(3/4)(5/2) + (1/4)4 = 23/8$。$(n + 1)/2$ 只涵蓋成功位置均勻的條件成本，不能忽略失敗事件或未指定的分布。

A01-E07 用量詞證明緊界

對 $n \geq 1$，$5n^2 \leq f(n)$；又 $3n \leq 3n^2$、$7 \leq 7n^2$，故 $f(n) \leq 15n^2$。取 $c_1 = 5, c_2 = 15, n_0 = 1$，兩側均成立。

假設 $f \in O(n)$，則存在固定 $c > 0, n_0$，使所有 $n \geq n_0$ 皆有 $f(n) \leq cn$。選整數 $n > \max\{n_0, 1, c/5\}$，得到 $5n^2 \leq f(n) \leq cn$，所以 $n \leq c/5$，矛盾。這個選法對任意候選常數都成立，故否定 Big-O 的存在量詞。

A01-E08 little-o 與取對數的陷阱

給任意 $c > 0$，取整數 $n_0 > 9/c$，便對所有 $n \geq n_0$ 有 $9n < cn^2$，所以 $9n \in o(n^2)$。

若 $9n^2 \in o(n^2)$，定義必須對 $c = 9$ 也成立，卻要求 $9n^2 < 9n^2$，不可能。

設 $f = n \lg n, g = n$，則 $f/g = \lg n \to \infty$，所以 $f \in \omega(g)$，不是同階。雖然 $\lg f / \lg g = 1 + \lg \lg n / \lg n \to 1$，對數把原來無界的倍率壓成相對小的加項；對數比值為 1 不保證原函數比值落在固定正倍率之間。

A01-E09 振盪函數怎麼比較？

函數	$O(n)$	$\Omega(n)$	$\Theta(n)$	$o(n)$	$\omega(n)$
f	是	是	是	否	否
h	否	否	否	否	否

f/n 在 1、3 間交替，因此直接用 $n \leq f \leq 3n$ 得同階；它不趨近 0 或無限大，所以不是 little-o 或 little-omega。

對任意 c, n_0，選偶數 $n > \max(c, n_0)$，有 $h/n = n > c$，否定上界。選奇數 $n > \max(1/c, n_0)$，有 $h/n = 1/n < c$，否定下界。little-o 蘊含 Big-O，little-omega 蘊含 Big-Omega，所以也都不成立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A01-E10 三種迴圈、三種成本

迴圈	一般精確式	緊界	$n=6$
①	$n(n+1)/2$	$\Theta(n^2)$	21
②，$k=\lfloor \lg n \rfloor$	$2^{k+1}-1$	$\Theta(n)$	$1+2+4=7$
③	$\sum_{i=1}^{n}\lfloor n/i \rfloor$	$\Theta(n\lg n)$	$6+3+2+1+1+1=14$

①由每輪 i 次求和，或取後半輪給平方下界。②的最後項 2^k 介於 $n/2$ 與 n，總和小於兩倍最後項；「對數輪」不代表「每輪都線性」。③每輪造訪的是 i 的倍數，因此有 floor；與調和級數夾界的證明見下一題。

A01-E11 調和級數的上下界

在區間 $[i, i+1]$ 上，$1/x \le 1/i$。逐段積分並把 $i=1..n$ 相加，得到 $\int_1^{n+1} dx/x \le H_n$。

在區間 $[i-1, i]$ 上，$1/x \ge 1/i$。把 $i=2..n$ 相加，得到 $H_n - 1 \le \int_1^n dx/x$。兩者合併成 $\ln(n+1) \le H_n \le 1+\ln n$。當 $n \ge 3$，$\ln n \le H_n \le 2\ln n$，再以固定換底常數得到 $\Theta(\lg n)$。

對 $x \ge 1$：若 $1 \le x < 2$，$\lfloor x \rfloor = 1 \ge x/2$；若 $x \ge 2$，$\lfloor x \rfloor > x-1 \ge x/2$。代入每項 $x = n/i$，便有 $nH_n/2 \le \sum \lfloor n/i \rfloor \le nH_n$，完成一般上下界。

A01-E12 不必知道封閉式的求和

固定 $p \ge 0$，每項 $i^p \le n^p$，所以總和至多 n^{p+1}。區間 $\lceil n/2 \rceil..n$ 至少有 $n/2$ 項，每項至少 $(n/2)^p$，故總和至少 $n^{p+1}/2^{p+1}$。

可取 $c_1 = 2^{-(p+1)}, c_2 = 1, n_0 = 1$，但 p 必須固定，倍率才能與 n 無關。$p=-1$ 時函數遞減，後半項不再滿足上述「至少 $(n/2)^p$」的方向；實際總和為 $H_n = \Theta(\lg n)$，不是 $\Theta(1)$。

A01-E13 對數同階，原函數未必同階

上界 $n! \le n^n$，故 $\lg(n!) \le n\lg n$。下界取後半至少 $n/2$ 個因子，每個至少 $n/2$，得到 $\lg(n!) \ge (n/2)\lg(n/2) \ge (n/4)\lg n$，最後一步取 $n \ge 4$。所以可用倍率 $1/4, 1$ 證同階。

另一方面，$n!/n^n = \prod_{i=1}^{n}(i/n)$。前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 項各不超過 $1/2$，其餘各不超過 1，因此

$$0 \le \frac{n!}{n^n} \le 2^{-\lfloor n/2 \rfloor} \longrightarrow 0.$$

故 $n! = o(n^n)$。對數同階只表示對數之間有固定倍率界，不能反推原函數也有固定倍率界；兩個結論沒有衝突。

A01-E14 數值大小與機器溢位

$N = 13$ 造訪 $1, 2, 4, 8$，共 4 次；$N = 0$ 不造訪。正整數 N 的長度為 $b = \lfloor \lg N \rfloor + 1$，造訪數恰為 b。

```
if N == 0: return
i = 1
while true
    visit(i)
    if i > floor(N/2): break
    i = 2*i
```

進入更新前 $i \le \lfloor N/2 \rfloor$，故 $2i \le N$，能放入同一無號字；若條件失敗，下一個二次冪已大於 N，應停止。每次更新仍嚴格倍增，所以終止。

逐一造訪到 N 的迴圈有 N 次。對 b 位正整數，$2^{b-1} \le N < 2^b$，因此是 $\Theta(2^b)$ 次；這裡先只比較造訪數，不假設任意精度算術免費。

A01-E15 累積配置與峰值空間

累積配置量為 $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2 = \Theta(n^2)$。每次處理完釋放，所以同時只有一個區塊存在，最大大小為 n，峰值額外空間是 $\Theta(n)$。

若全部保留到最後，最後一輪後所有區塊都活著，峰值變為 $n(n+1)/2 = \Theta(n^2)$。兩者累積配置量相同，峰值卻不同。結論依題目排除碎片、允許空間重用的假設；不是配置器實際常駐記憶體的量測。

A01-E16 用輸入特性改進分析

前 $n-1$ 筆 $2..n$ 已排序；只有最後的 1 與它們各形成一個逆序，所以 $I(S)=n-1$。前 $n-2$ 輪各做一次失敗比較、不右移；最後一輪右移全部 $n-1$ 筆，到邊界停止。

計數	一般結果
右移	$n-1$
鍵值比較	$(n-2)+(n-1)=2n-3$
陣列寫入	右移 $n-1$ 加填入 $n-1$，共 $2n-2$
時間	$\Theta(n+I(S))=\Theta(n)$

$n=2$ 時前段的零輪仍符合公式：只比較一次、寫入兩次。最壞 $\Theta(n^2)$ 是對每個長度取最大，不要求所有輸入都平方。若整個輸入族滿足 $I(S)\le cn$ 且 c 固定，則 $T(S)=\Theta(n+I(S))=\Theta(n)$，其共同倍率可依 c 但不能依 n 改變。

A01-E17 近似值要附誤差範圍

一般界為 $e^{1-1/(2n)}\le(1+1/n)^n\le e$。代 $n=10$，得 $e^{0.95}\le 1.1^{10}\le e$；三個數依序約為 $2.585710, 2.593742, 2.718282$，確實落在兩側之間。

Stirling 的精確界給 $1/73<\alpha_6<1/72$，所以 $Le^{1/73}<6!<Le^{1/72}$。計算 $L\approx 710.078185$，兩端約為 719.872212 與 720.009187，夾住 $6!=720$。

若只保留三位小數而仍要給保守區間，下端向下、上端向上取整，得到 $719.872<720<720.010$。不能把上端向下捨入後，仍宣稱它保留了原來的一般上界保證。

A01-E18 整數分割與安全實作

連續 floor 為 $17\to5\to2$，等於 $\lfloor 17/6\rfloor$；連續 ceiling 為 $17\to6\to3$，等於 $\lceil 17/6\rceil$。但 $x=1, a=b=2$ 時，先 ceiling 再 floor 是 $1\to1\to0$，而 $\lceil 1/4\rceil=1$，所以不能任意混用。

設 $q=\lfloor u/v\rfloor, r=u \bmod v$，則 $\lceil u/v\rceil=q+\mathbf{1}_{r>0}$。$r=0$ 時商已是整數；$r>0$ 時向上補 1，正好到下一個整數。

因 $v\ge1$，$q\le u$；若需要加 1，則 $qv<u$，所以 $q<u$，加後仍不超過 u。若 u 能放入無號機器字，這次加法也能放入；無須先計算可能溢位的 $u+v-1$。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.
Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study